
Software Requirements Specification

for

Sawit : The Last Chance

Version 1.0



SAWITDEV
INDONESIAN GAME DEVELOPERS

Prepared by Muhammad
Wildan Faiz

08 April 2026

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Dokumen *Software Requirements Specification* (SRS) ini disusun untuk mendefinisikan kebutuhan fungsional dan nonfungsional dari game *Sawit: The Last Chance* yang dikembangkan menggunakan platform Roblox.

Dokumen ini bertujuan untuk:

- a. Menjadi acuan bagi tim pengembang dalam proses perancangan dan implementasi sistem
- b. Memberikan gambaran menyeluruh mengenai fitur, batasan, dan kebutuhan sistem
- c. Menjadi dasar dalam proses pengujian dan evaluasi perangkat lunak

1.2 Konvensi Dokumen

Dokumen ini menggunakan format penulisan standar *Software Requirements Specification* (SRS). Penulisan menggunakan Bahasa formal dengan struktur numerik untuk mempermudah identifikasi setiap bagian. Setiap *requirement* diberi kode unik (REQ-x) agar mudah dilacak dan diuji.

Prioritas dibagi menjadi :

- High : Fitur inti game
- Medium : Fitur pendukung gameplay
- Low : Fitur tambahan/opsional

1.3 Target Pembaca dan Panduan Membaca

Dokumen ini ditujukan untuk :

- Developer : Memahami fitur dan sistem game
- Game Designer : Memahami alur cerita dan mekanik
- Tester : Melakukan pengujian fitur
- Project Manager : Mengawasi progres proyek

Urutan membaca :

1. Pendahuluan : Memahami konteks
2. Deskripsi Umum: Gambaran umum
3. Fitur Sistem : Detail teknis utama

1.4 Ruang Lingkup Proyek

Proyek *Sawit: The Last Chance* merupakan pengembangan sebuah game edukasi interaktif berbasis platform Roblox yang berfokus pada isu lingkungan, khususnya dampak dari praktik perkebunan kelapa sawit yang tidak bertanggung jawab.

Game ini dirancang sebagai media pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) yang mentransformasikan isu kompleks seperti deforestasi menjadi sebuah narasi permainan yang interaktif dan mudah dipahami oleh generasi muda.

Dalam game ini, pemain berperan sebagai seorang pegawai yang dipindahkan ke sebuah desa terpencil yang terdampak aktivitas industri perkebunan. Melalui eksplorasi lingkungan dan interaksi dengan karakter non-pemain (NPC), pemain akan mengungkap berbagai praktik ilegal dan tidak berkelanjutan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, seperti penebangan hutan secara liar dan pengabaian dampak lingkungan.

Seiring perkembangan permainan, pemain akan mengumpulkan informasi dan bukti yang menunjukkan hubungan sebab-akibat antara aktivitas tersebut dengan kerusakan lingkungan. Sistem game kemudian akan memvisualisasikan dampak tersebut melalui perubahan kondisi lingkungan dan kejadian bencana alam, seperti banjir bandang dan tanah longsor, sebagai bagian dari alur cerita.

Ruang lingkup sistem dalam proyek ini meliputi:

- a. Pengembangan mekanisme story-driven gameplay berbasis chapter
- b. Implementasi sistem eksplorasi lingkungan dan interaksi dengan NPC
- c. Sistem misi (quest) berbasis investigasi
- d. Simulasi perubahan lingkungan sebagai dampak dari aktivitas manusia
- e. Event bencana alam sebagai konsekuensi dari progres cerita

Adapun batasan dari proyek ini adalah:

- a. Game hanya dikembangkan pada platform Roblox dan menggunakan Roblox Studio
- b. Tidak mencakup simulasi ilmiah yang kompleks secara real-time, melainkan representasi visual dan naratif
- c. Fokus utama pada edukasi dan kesadaran lingkungan, bukan pada aspek kompetitif atau multiplayer kompleks

Dengan ruang lingkup tersebut, proyek ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemain mengenai pentingnya pengelolaan lahan yang bertanggung jawab serta dampak jangka panjang dari kerusakan lingkungan.

1.5 Referensi

Krisdiawan, R. A. (2019). *PENERAPAN MODEL PENGEMBANGAN GAME GDLC (GAME DEVELOPMENT LIFE CYCLE) DALAM MEMBANGUN GAME PLATFORM BERBASIS MOBILE*. 2(1), 31–40.

Roblox Developer Documentation. Tersedia di: <https://developer.roblox.com/>

Lua 5.4 Reference Manual. Tersedia di: <https://www.lua.org/manual/5.4/>

2. DESKRIPSI UMUM

2.1 Perspektif Produk

Produk ini merupakan game edukasi mandiri berbasis Roblox yang mengintegrasikan:

- a. Sistem narasi (story-driven system)
- b. Sistem simulasi lingkungan
- c. Sistem interaksi pemain

Game ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning).

2.2 Fitur Produk

Fitur utama dalam game meliputi:

- a. Story interaktif berbasis chapter
- b. Sistem investigasi untuk mengungkap praktik ilegal
- c. Simulasi dampak lingkungan akibat deforestasi
- d. Event bencana sebagai konsekuensi dari tindakan dalam cerita
- e. Dialog interaktif dengan NPC
- f. Eksplorasi lingkungan desa dan area perkebunan

2.3 Kelas Pengguna dan Karakteristik

- a. Pemain Umum (Casual Player)
 - Fokus pada hiburan
 - Interaksi sederhana
 - Tidak mendalami pesan edukasi secara mendalam
- b. Pemain Edukatif (Educative Player)
 - Tertarik pada isu lingkungan
 - Lebih memperhatikan alur cerita dan pesan moral

2.4 Lingkungan Operasi

- a. Platform: Roblox
- b. OS: Windows, Android, iOS
- c. Engine: Roblox Studio (Lua scripting)

2.5 Batasan Desain dan Implementasi

- a. Harus menggunakan Roblox Engine
- b. Terbatas pada scripting Lua
- c. Performa harus ringan untuk device low-end

2.6 Dokumentasi Pengguna

- a. Tutorial awal dalam game
- b. Hint system saat quest
- c. Dialog penjelasan story

2.7 Asumsi dan Ketergantungan

Asumsi:

- a. Pemain memiliki pemahaman dasar tentang penggunaan platform Roblox
- b. Pemain tertarik pada game berbasis cerita

Ketergantungan:

- a. Platform Roblox sebagai engine utama
- b. Koneksi internet untuk mengakses game

3. FITUR SISTEM

Bagian ini menjelaskan kebutuhan fungsional sistem yang diorganisasikan berdasarkan fitur utama yang terdapat dalam game Sawit: The Last Chance.

Setiap fitur sistem merepresentasikan layanan utama yang disediakan oleh game, termasuk interaksi pemain, alur cerita, serta simulasi dampak lingkungan.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan kebutuhan ini adalah berbasis fitur sistem (feature-based approach), di mana setiap fitur dijelaskan melalui deskripsi, alur interaksi (stimulus/respons), serta kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem.

3.1 Sistem Cerita dan Investigasi

3.1.1 Deskripsi dan Prioritas

Fitur ini memungkinkan pemain mengikuti alur cerita dan mengungkap praktik perkebunan yang merusak lingkungan melalui interaksi dan eksplorasi.
Prioritas: Tinggi

3.1.2 Urutan Stimulus/Respons

- Pemain berinteraksi dengan NPC → Sistem menampilkan dialog
- Pemain menemukan bukti → Sistem memperbarui progres misi
- Pemain menyelesaikan investigasi → Cerita berlanjut

3.1.3 Kebutuhan Fungsional

- REQ-1: Sistem harus menyediakan dialog interaktif
- REQ-2: Sistem harus menyimpan progres cerita pemain
- REQ-3: Sistem harus menyediakan misi investigasi berbasis cerita
- REQ-4: Sistem harus menampilkan bukti yang ditemukan pemain

3.2 Sistem Event Dampak Lingkungan

- 3.2.1 Deskripsi dan Prioritas
Fitur ini mensimulasikan dampak dari praktik deforestasi dalam bentuk perubahan lingkungan dan bencana alam.
Prioritas: Tinggi
- 3.2.2 Urutan Stimulus/Respons
 - a. Pemain mencapai titik tertentu dalam cerita → Sistem memicu perubahan lingkungan
 - b. Bukti terkumpul → Sistem menampilkan event bencana
- 3.2.3 Kebutuhan Fungsional
 - REQ-5: Sistem harus menampilkan perubahan kondisi lingkungan
 - REQ-6: Sistem harus memicu event bencana (banjir, longsor)
 - REQ-7: Sistem harus menampilkan efek visual dampak lingkungan

4. KEBUTUHAN ANTARMUKA EKSTERNAL

4.1 Antarmuka Pengguna

- a. GUI sederhana
- b. Dialog box untuk story
- c. Quest tracker di layar
- d. Map desa

4.2 Antarmuka Perangkat Keras

- a. Keyboard / touchscreen
- b. Mouse / touch input

4.3 Antarmuka Perangkat Lunak

- a. Roblox Engine
- b. Lua scripting system

4.4 Antarmuka Komunikasi

- a. Internet untuk multiplayer / akses server Roblox

5. KEBUTUHAN NONFUNGSIONAL LAINNYA

5.1 Kebutuhan Kinerja

- a. Game harus berjalan minimal 30 FPS
- b. Loading scene < 5 detik

5.2 Kebutuhan Keamanan (Safety)

- a. Tidak mengandung konten berbahaya
- b. Aman untuk usia 13+

5.3 Kebutuhan Keamanan Data (Security)

- a. Data player tersimpan di server Roblox
- b. Tidak ada akses ilegal ke data user

5.4 Atribut Kualitas Perangkat Lunak

- a. Usability: mudah dimainkan
- b. Reliability: minim bug
- c. Maintainability: mudah diupdate
- d. Performance: ringan

6. KEBUTUHAN LAINNYA

- a. Story harus memiliki pesan moral
- b. Tidak mengandung unsur SARA
- c. Edukatif dan realistis

LAMPIRAN A: GLOSARIUM

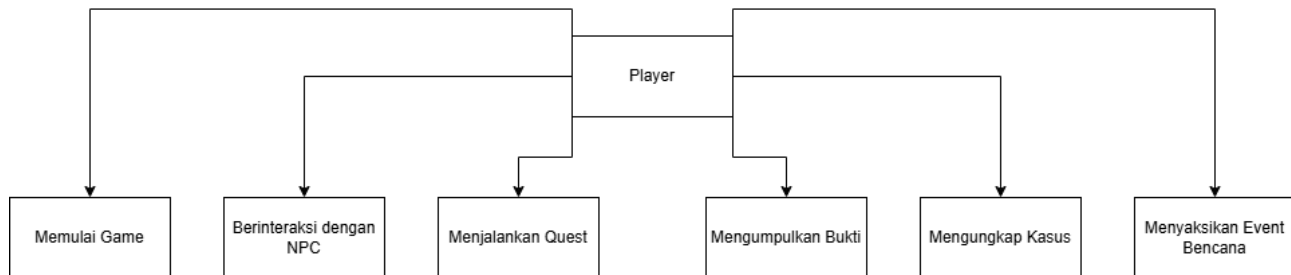
Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam dokumen ini:

Istilah	Definisi
NPC (Non-Playable Character)	Karakter dalam game yang dikendalikan oleh sistem, bukan oleh pemain
Quest	Misi atau tugas yang harus diselesaikan oleh pemain
Cutscene	Adegan cerita otomatis tanpa kontrol langsung dari pemain
Deforestasi	Penggundulan hutan secara besar-besaran yang berdampak pada lingkungan
Eksplorasi	Aktivitas pemain menjelajahi area dalam game
Story-driven Gameplay	Gameplay yang berfokus pada alur cerita
Simulasi Lingkungan	Representasi perubahan kondisi lingkungan akibat aktivitas tertentu
Event	Kejadian khusus dalam game yang dipicu oleh kondisi tertentu

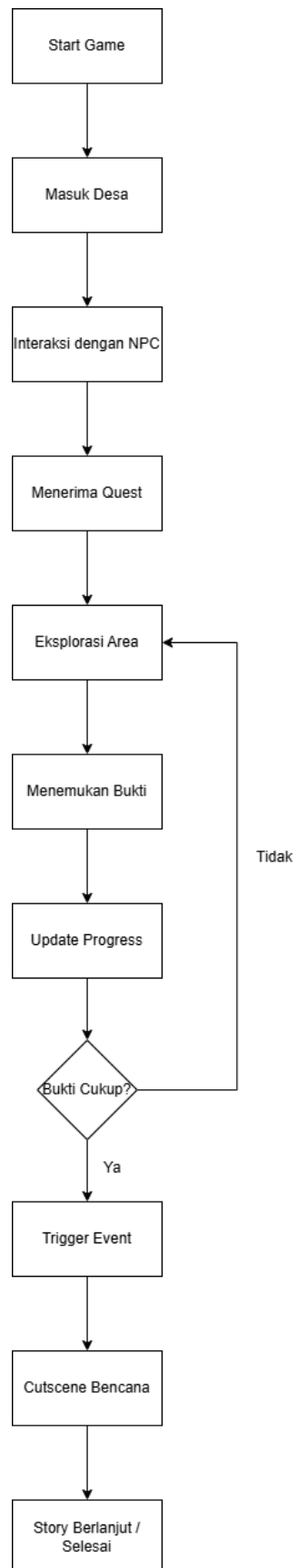
Roblox Studio	Platform pengembangan game berbasis Roblox
Lua	Bahasa pemrograman yang digunakan dalam Roblox
Progress Player	Status perkembangan pemain dalam game
Bencana Alam	Peristiwa seperti banjir atau longsor yang terjadi dalam game sebagai dampak cerita

LAMPIRAN B: MODEL ANALISIS

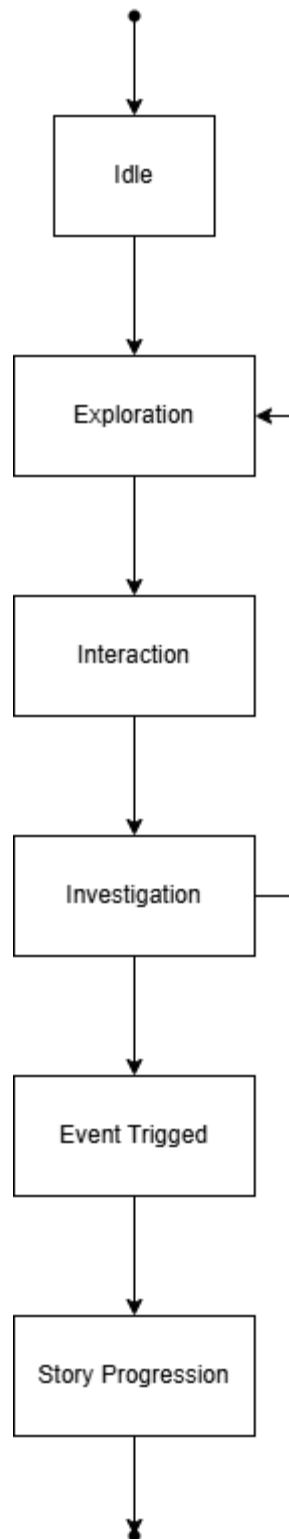
A. Use Case Diagram



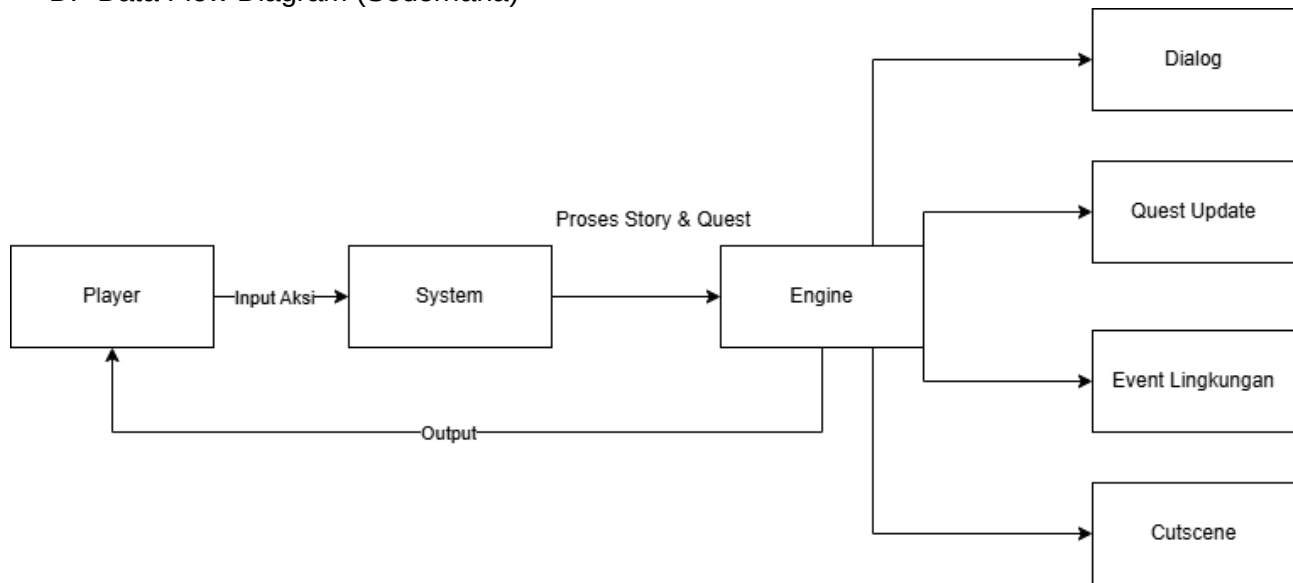
B. Activity Diagram (Alur Gameplay)



C. State Diagram (Status Player)



D. Data Flow Diagram (Sederhana)



LAMPIRAN C: DAFTAR MASALAH

Table Daftar Masalah

No	Permasalahan	Penyebab	Solusi
1.	Kesulitan dalam menyusun alur cerita yang konsisten	Kurangnya perencanaan awal storyline	Melakukan revisi dan penyusunan ulang storyline secara bertahap
2.	Bug pada sistem misi	Kesalahan dalam logika scripting (Lua)	Melakukan debugging dan pengujian ulang sistem
3.	Interaksi NPC tidak berjalan sesuai harapan	Event tidak terhubung dengan benar	Memperbaiki script dan struktur event
4.	Performa game menurun pada perangkat tertentu	Terlalu banyak objek dalam map	Mengurangi kompleksitas map dan optimasi objek
5.	Pemain kesulitan memahami tujuan misi	UI/UX kurang jelas	Menambahkan petunjuk dan informasi misi
6.	Integrasi antara cerita dan gameplay kurang sinkron	Desain awal tidak terintegrasi	Melakukan penyesuaian antara storyline dan gameplay
7.	Kendala dalam penggunaan Roblox Studio	Kurangnya pengalaman pengembang	Mempelajari dokumentasi dan melakukan eksperimen
8.	Keterbatasan waktu pengembangan	Jadwal pengerjaan terbatas	Memprioritaskan fitur utama